MEMORIA TÉCNICA OFICIAL · RELEASE V6.0

TVMAZE LIVE + LONDON PRESS UI

UK Street English

Antes EngDrill Pro — Evolución a Plataforma Gamificada de Inglés Real Británico

Manual completo de arquitectura *client-side first*, sistema visual editorial **"London Press & Underground"**, integración en tiempo real con **TVMaze**, enrutador Multi-LLM para 5 proveedores de IA y metodología de fijación muscular `0/2`.

Este documento detalla de forma técnica y práctica cómo funciona **UK Street English** de principio a fin: desde la progresión gamificada por barrios de Londres (Quids, XP y Jefes Finales) y el simulador de WhatsApp británico hasta las APIs nativas del navegador (`<dialog showModal()>`, `popover="auto"`, `View Transitions`, `SpeechSynthesis en-GB`), la consulta en vivo a TVMaze para temporadas estrenadas recientemente y el Service Worker offline `uk-street-v20`.

1. TVMaze API en Tiempo Real

Antes de invocar al modelo IA en **Series IA**, consulta `api.tvmaze.com` para extraer la sinopsis oficial exacta de temporadas recientes (ej. *The Gentlemen T2* o *Reacher T4*) y bloquea negativas por desactualización.

2. Rediseño "London Press & Web Nativa"

Estética editorial británica sobre papel neutro `#F5F6F4`, emblema Roundel propio (`BrandMark`), tipografías *Bricolage Grotesque* y *Onest*, barra móvil de 5 ítems con Popover nativo y diálogos accesibles.

3. Router Multi-LLM (5 Proveedores)

Auto-detección transparente por prefijo de API key entre **Groq** (`gsk_`), **Google Gemini** (`AIza`), **xAI Grok** (`xai-`), **OpenRouter** (`sk-or-`) y **OpenAI** (`sk-`) con auto-descubrimiento anti-404.

4. Fijación Muscular (0/2) y Coste 0 €

Regla obligatoria de reescribir 2 veces toda estructura fallada, tolerancia Levenshtein en ortografía menor, fonética escrita en español (`[uént]`), voz `en-GB` local y PWA `uk-street-v20` en GitHub Pages.

600+	19	5 + TV	0 €/mes
Ítems curados + lotes IA	Componentes React 19	APIs IA + TVMaze en vivo	Servidor & Hosting PWA

Repositorio Oficial: github.com/adrianSG25/aprende-en
App en Vivo: https://adriansg25.github.io/aprende-en/
Presentación 3D: https://adriansg25.github.io/aprende-en/presentacion/
Stack: React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, PWA v20

Versión: 6.0.0 (London Press & TVMaze)
Fecha: Noviembre 2026
Archivo Cache SW: `uk-street-v20`
Estado: Producción Activa

00. Tabla de Contenidos

1. Evolución Pedagógica: De EngDrill Pro a UK Street English — Pág. 2
2. Sistema Visual "London Press & Underground" y Web APIs Nativas — Pág. 3
3. Arquitectura Global Client-Side First y Tolerancia No Pedante — Pág. 4
4. Niveles por Distritos, WhatsApp UK y Diccionario de Campo — Pág. 5
5. Módulo Series, Cine y Libros + API TVMaze en Tiempo Real — Pág. 6
6. Lecturas con Rayos X Gramaticales y Regla Muscular 0/2 — Pág. 7
7. Motor Multi-LLM Serverless, Generador Infinito y SRS — Pág. 8
8. Inventario Completo del Código Fuente (src/ y public/) — Pág. 9
9. Presentación Interactiva 3D, PWA v20 y GitHub Pages — Pág. 10
10. El Pitch de 2 Minutos y Preguntas Frecuentes — Pág. 11

01. Evolución Pedagógica: De EngDrill Pro a UK Street English

La versión inicial del proyecto nació como **EngDrill Pro**: un entrenador intensivo de gramática y transformación de frases enfocado a consolidar niveles **A2+ a B2+** sin audios lentos ni tests infantiles. Sin embargo, al someter la aplicación a uso real por parte del usuario final, surgieron necesidades concretas que guiaron su transformación completa hacia **UK Street English**:

- **Inglés real de la calle frente a frases de libro:** Nadie saluda en un pub de Camden diciendo "*How do you do, sir?*" ni compra una entrada escribiendo como una enciclopedia. Se sustituyó la jerga artificial de acrónimos por expresiones reales británicas (`quid` , `innit` , `sorted` , `dodgy` , `fancy a pint` , `cheers mate`).
- **Producción escrita activa sobre opciones obvias:** Las respuestas tipo test con dos opciones evidentes provocan una falsa ilusión de dominio. En los módulos de calle, diccionario, lecturas y series, el usuario escribe de su puño y letra la frase o traducción.
- **Síntesis de voz británica (`en-GB`) opcional y directa:** Aunque el enfoque rechaza diálogos pasivos eternos, se integró la `Web Speech API` nativa del navegador en acento británico (sin latencia ni APIs externas) junto a **transcripciones fonéticas en español** (ej. `went` = `[uént]` , `knowledge` = `[nó-ledzh]`).
- **Progresión tipo videojuego con bloqueos reales:** Para evitar saltar de tema sin asimilar bases, se estructuró una ruta de **3 distritos londinenses** con ganancia de **XP**, monedas **Quids** y combates finales de jefe (`StreetBossFight`).

> **Principio Rector Actualizado**
>
> Entrenar en el móvil durante 10 minutos al día enfrentándote a mensajes reales de WhatsApp, sinopsis vivas de tu serie actual y corrección inmediata de tus errores hasta fijar la estructura correcta en memoria motora.

02. Sistema Visual "London Press & Underground" y Web APIs Nativas

En versiones anteriores la interfaz abusaba de tarjetas moradas estándar de plantilla IA y saturaba la barra móvil inferior con 7 botones apretujados. En la Release v6.0 se ejecutó un rediseño integral bajo el sistema visual **"London Press & Underground"** (definido en `src/index.css` e `index.html`), eliminando CSS heredado innecesario y adoptando primitivas web modernas:

Papel Neutro	Cobalto Oxford	Verde Libra	Carmín Bus
`#F5F6F4` · Fondo base	`#12397A` · Acción primaria	`#0E6B47` · Acierto / TVMaze	`#B91C2E` · Roundel / Alerta

Tipografía, Identidad y Ergonomía Táctil

- **Sistema tipográfico:** Títulos con `Bricolage Grotesque` (`text-wrap: balance`), cuerpo en `Onest` y etiquetas/XP en `JetBrains Mono` con `tabular-nums`.
- **Emblema vectorial propio (`BrandMark.tsx`):** Roundel londinense en SVG (`#C8102E` / `#12397A`) compartido con `public/icon.svg` y `public/favicon.svg`.
- **Sin bloqueo de zoom y confort en iOS:** Eliminado `maximum-scale=1`; objetivos táctiles de 48 px en móvil e inputs a `16px` mínimos para evitar el auto-zoom en Safari.

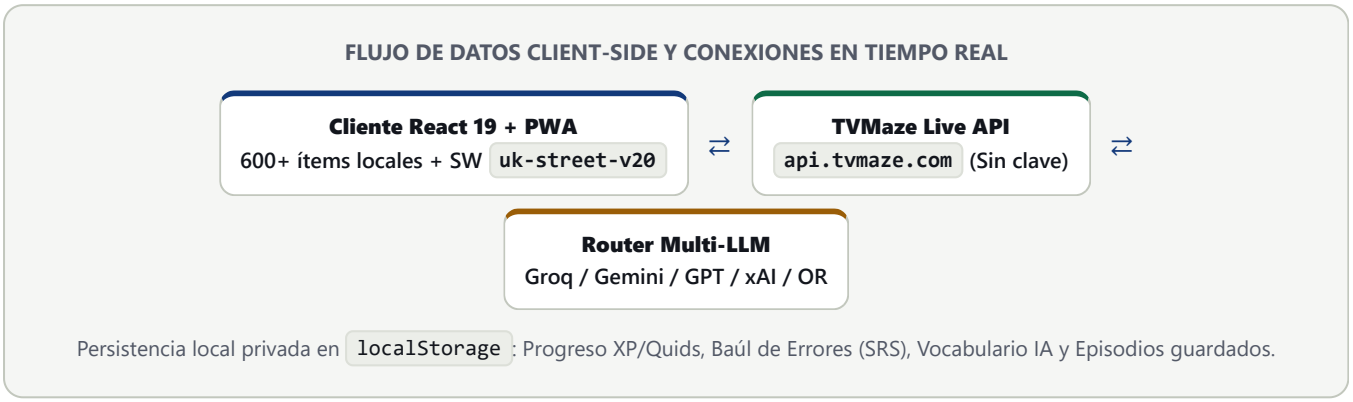
Modernización con Estándares Web Nativos

Capacidad Web	Implementación en Código	Beneficio Técnico y de UX
Native Modal Dialog	`src/components/NativeDialog.tsx`	`<dialog showModal()>` en *top-layer*: fondo `inert` nativo, cierre `Esc`, `closedby="any"` y fallback por bounding rect en Safari.
Popover API Móvil	`popover="auto"` + `#mobile-more-nav`	Reduce la barra inferior móvil de 7 pestañas a **5 controles amplios** (Niveles, Vocab, Series IA, Machaque y **Más**) con *light-dismiss* nativo.
View Transitions API	`runViewTransition()` (`viewTransition.ts`)	Transiciones suaves entre vistas vía `document.startViewTransition` + `flushSync`, respetando `prefers-reduced-motion` y foco en `#main-content`.

```tsx
// NativeDialog.tsx: cierre exterior por coordenadas compatible con Safari
<dialog ref={dialogRef} aria-labelledby={labelledBy} {...(lightDismiss ? { closedby: 'any' } : {})}
  onPointerDown={(e) => { pointerDownTargetOutside.current = e.target === dialogRef.current &&
isOutsideRect(dialogRef.current, e.clientX, e.clientY); }}
  onPointerUp={(e) => { if (pointerDownTargetOutside.current && isOutsideRect(dialogRef.current, e.clientX, e.clientY))
onClose(); }} />
```

03. Arquitectura Global Client-Side First y Tolerancia No Pedante

La aplicación mantiene una arquitectura estrictamente **Client-Side & Serverless** en React 19, TypeScript y Tailwind CSS v4. Esto significa que no existe ningún backend intermedio ni base de datos central que mantener: cada alumno ejecuta el motor de aprendizaje localmente y solo se conecta al exterior bajo demanda hacia la API gratuita de **TVMaze** o hacia el proveedor de IA elegido con su propia clave.



Motor de Tolerancia Ortográfica (Evaluador No Pedante)

Tanto en la evaluación local (`src/data/infiniteGenerator.ts` y `src/utils/answerChecker.ts`) como en el filtro post-procesador sobre respuestas de IA (`isPedanticOrMinorOrthography` en `aiService.ts`), se aplica la filosofía práctica: jamás penalizar un guion olvidado (`second hand` vs `second-hand`), una contracción sin apóstrofe en teclado móvil (`dont` / `im`) ni una errata tipográfica de una letra en palabras largas mediante distancia de **Levenshtein**.

```
export function normalizeAnswer(raw: string): string {
  let s = raw.toLowerCase().trim();
  s = s.replace(/[-–—_]/g, ' '); // second-hand === second hand
  s = s.replace(/\bdont\b/g, "don't").replace(/\bcant\b/g, "can't")
       .replace(/\bive\b/g, "i've").replace(/\bim\b/g, "i'm");
  s = s.replace(/[.,!?;:"'«»()\[\]]/g, '').replace(/\s+/g, ' ').trim();
  return s;
}
```

04. Niveles por Distritos, WhatsApp UK y Diccionario de Campo

A. Mapa Callejero por Barrios y Jefes (`StreetLevelMap.tsx` + `StreetBossFight.tsx`)

El aprendizaje central se organiza como una ruta progresiva por 3 escenarios de Reino Unido. Cada nivel contiene micro-lecciones reales (comparativa entre frase académica pedante vs. callejera, secretos culturales y consejos de pronunciación), ejercicios de escritura obligatoria y un **Reto de Jefe Final** para desbloquear el siguiente distrito:

Nivel	Distrito en `streetData.ts`	Situaciones y Temas	Rango Desbloqueado
Nivel 1	Heathrow & El Súper de la Esquina	Saludos reflejo (`Alright?`, `Cheers`), pagar y pedir para llevar en cafés/tiendas.	Guiri Despistado → Turista Avispado
Nivel 2	El Pub The Red Lion & Vida Social	Pedir pintas, rondas, reaccionar ante precios y charlar en barra con naturalidad.	Habitual del Pub
Nivel 3	El Metro & Mensajes del Día a Día	Retrasos en el Tube, pisos compartidos y responder rápido sin sonar formal.	Londinense Adoptao (3/3 Jefes)

B. Simulador Multi-Turno WhatsApp UK (`StreetWhatsAppSimulator.tsx`)

Recreación interactiva de hilos reales en `whatsappScenarios.ts` con personajes británicos (**Liam** compartiendo piso, **Sarah** en la oficina por un corte de la Central Line, **Dave** hablando de entradas a *forty quid* y **Chloe** quedando en Camden). Cada turno evalúa lo que escribe o selecciona el alumno, reproduce voz en `en-GB` y premia con Quids y XP.

C. Diccionario de Campo y Generador IA por Lotes de 50 Palabras (`FieldDictionaryZone.tsx`)

Reúne **158 fichas curadas** en 6 categorías clave (destacando el **Top 50 palabras más habladas** y **Verbos en Pasado** irregulares) con pronunciación fonética legible en castellano con tildes (`[táim]`, `[pí-pol]`, `[uént]`, `[nó-ledzh]`), modos *Estudio*, *Quiz escrito* y *Machaque rápido*. Además, permite generar con IA **lotes nuevos de 50 palabras** sin repetir ninguna ya aprendida (pasando hasta 120 palabras existentes en el prompt para evitar duplicados).

05. Módulo Series, Cine y Libros + API TVMaze en Tiempo Real

Una de las funciones más potentes de la app permite estudiar inglés real usando cualquier serie, película o libro que el alumno esté viendo ese mismo día. Al probar con estrenos recientes (como *The Gentlemen Temporada 2* o *Reacher Temporada 4*), se detectaron dos limitaciones clásicas de los LLMs estáticos: alucinar tramas de adaptaciones pasadas (película de 2019 vs. serie de Netflix) o responder "*Lo siento, no dispongo de información sobre ese episodio*".

Solución Técnica Definitiva: `src/services/tvEpisodeService.ts`

Para erradicar la desactualización temporal de los modelos de IA sin necesidad de suscripciones ni servidores backend, integramos la API abierta de **TVMaze** directamente desde el cliente:

1. **Parser flexible de temporadas y capítulos (`parseSeasonAndEpisode`):** Reconoce formatos naturales españoles o abreviaturas internacionales (`"Temporada 4, episodio 2"`, `"T2 E1"`, `"4x02"`, `"S02E01"`).
2. **Búsqueda e inyección previa en el prompt (`fetchOnlineEpisodeData`):** Limpia ruido del título (como "(Serie de Netflix)"), localiza el identificador de serie en TVMaze, recupera la lista de episodios y extrae el título oficial, fecha de emisión y sinopsis limpia (sin etiquetas HTML).
3. **Bloqueo de negativas y botón de rescate automático:** El prompt prohíbe explícitamente respuestas de rechazo, existe verificación en TypeScript mediante regex anti-negativas sobre `synopsisEs` (si detecta un rechazo antiguo, muestra aviso con el botón **"Regenerar con base oficial en vivo"**), y permite **editar la sinopsis manualmente** o usar el **panel de corrección** dentro de `MediaLearningZone.tsx`.

```ts
// src/services/tvEpisodeService.ts — Consulta en vivo y desambiguación
export async function fetchOnlineEpisodeData(showTitle: string, episodeStr: string) {
  const target = parseSeasonAndEpisode(episodeStr);
  const searchRes = await fetch(`https://api.tvmaze.com/search/shows?q=${encodeURIComponent(cleanTitle)}`);
  const show = exactMatch ? exactMatch.show : searchData[0].show;
  const eps = await (await fetch(`https://api.tvmaze.com/shows/${show.id}/episodes`)).json();
  const found = eps.find((e) => e.season === target.season && e.number === target.episode);
  return found ? { showName: show.name, episodeName: found.name, summary: stripHtml(found.summary) } : null;
}
```

> **Desambiguación de Adaptaciones (Ejemplo Real: The Gentlemen)**
>
> Además de la consulta a TVMaze, el sistema incluye contexto explícito cuando el título coincide con *The Gentlemen* para diferenciar la serie de Netflix (Eddie Horniman y Susie Glass negociando en Milán con Marco Moretti en T2) de la película de 2019 (Mickey Pearson), e incluye presets rápidos de un clic.

06. Lecturas con Rayos X Gramaticales y Regla Muscular 0/2

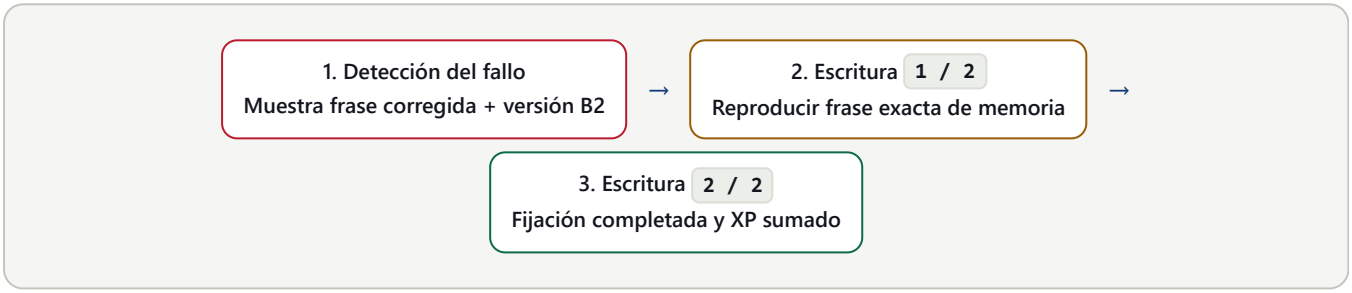
1. Lector Comprensivo "Rayos X", Buscador Contextual y Creador Libre (`ReadingZone.tsx`)

Incluye **5 historias completas graduadas** (*story-a2p-train*, *remote-work*, etc.) más un generador libre con IA y un analizador de cualquier texto inglés pegado por el usuario:

- **Modo Rayos X:** Al activar el interruptor, resalta estructuras clave dentro de cada párrafo (tiempos narrativos, pasivas, inversiones, *be/get used to*) para mostrar su regla aplicada sobre texto real, no en tablas aisladas.
- **Buscador rápido de palabras en contexto:** Al escribir una palabra desconocida durante la lectura, primero busca en local en el Diccionario de Campo (`DICTIONARY_WORDS`) y, si no figura, consulta en directo a `explainWordInStoryContextWithAI` devolviendo significado contextual, fonética española y un botón **+ Guardar en mi Diccionario**.

2. La Regla de Oro: Repetición Muscular Guiada (`0/2`)

Tanto en el entrenamiento intensivo (`StreetDrillArena.tsx`) como tras recibir corrección de una pregunta abierta en **Lecturas** o **Series IA**, cada fallo activa el ciclo de fijación motora:



07. Motor Multi-LLM Serverless, Generador Infinito y SRS

1. Enrutador Multi-Proveedor en Cliente (`src/services/aiService.ts`)

Para evitar depender de una única empresa o cuota, `resolveProviderAndEndpoint()` inspecciona automáticamente el prefijo de la API key guardada en `localStorage` (permitiendo incluso cambiar de proveedor sin tocar selectores manuales) y consulta el listado vivo de modelos disponibles (`fetchAvailableModelsForKey`) ordenándolos por prioridad y descartando modelos no aptos (Whisper, TTS, embeddings):

```
if (key.startsWith('AIza'))   return { provider: 'gemini',     baseUrl:
'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta' };
if (key.startsWith('xai-'))   return { provider: 'xai',        baseUrl: 'https://api.x.ai/v1' };
if (key.startsWith('sk-or-')) return { provider: 'openrouter', baseUrl: 'https://openrouter.ai/api/v1' };
if (key.startsWith('gsk_'))   return { provider: 'groq',       baseUrl: 'https://api.groq.com/openai/v1' };
if (key.startsWith('sk-'))    return { provider: 'openai',     baseUrl: 'https://api.openai.com/v1' };
```

También incorpora `extractCleanJson()` para limpiar bloques `<think>...</think>` de modelos de razonamiento (como Qwen o DeepSeek) y vallas Markdown antes de parsear el JSON en caliente.

2. Generador Combinatorio Offline (`infiniteGenerator.ts`) y Baúl de Errores SRS

- **Cero dependencia de red para practicar gramática:** Más de 360 ejercicios directos (`expandedGrammarExercises.ts`, `grammarData.ts`, `phrasalVerbsData.ts`, `vocabularyData.ts`, matrices en `infiniteGenerator.ts`) barajados mediante **Fisher-Yates**.
- **Regla de las 3 victorias consecutivas (`storageService.ts`):** Todo error cae en el Baúl de Errores y solo pasa a `mastered: true` cuando el alumno lo acierta **3 veces seguidas**. Un único desliz resetea `consecutiveCorrect` a `0`.

08. Inventario Completo del Código Fuente (`src/` y `public/`)

Resumen verificado de los módulos principales que integran la versión actual (40 ficheros fuente en `src/` y recursos PWA en `public/`):

Ruta del Archivo	Responsabilidad Exacta
`src/App.tsx` + `src/index.css`	Shell *London Press*, cabecera con métricas XP/Quids/Jefes, navegación escritorio, barra móvil de 5 botones + `popover="auto"` y tokens semánticos CSS.

`src/components/BrandMark.tsx`
`src/components/NativeDialog.tsx`
`src/utils/viewTransition.ts`
	Infraestructura visual y web nativa: Roundel SVG de marca, modal accesible sobre `<dialog showModal()>` y gestor de transiciones suaves con gestión de foco.

`src/components/StreetLevelMap.tsx` `StreetTopicView.tsx` / `StreetBossFight.tsx`	Mapa progresivo por 3 distritos de Reino Unido, fichas callejeras comparativas, audios `en-GB` y batallas finales contra jefes para desbloquear niveles.
`src/components/MediaLearningZone.tsx` `src/services/tvEpisodeService.ts`	Módulo Series, Cine y Libros con búsqueda en vivo en `api.tvmaze.com`, desambiguación, edición inline, panel de corrección y rescate anti-negativas.
`src/components/FieldDictionaryZone.tsx` `src/data/fieldDictionaryData.ts`	Diccionario de campo (158 entradas + 6 categorías, Top 50 y Pasados) con fonética española y generador IA de lotes de 50 palabras sin duplicados.

`src/components/StreetWhatsAppSimulator.tsx`
`src/components/StreetDrillArena.tsx`
`src/components/StreetProfile.tsx`
	Simulador multi-turno de chats UK (Liam, Sarah, Dave, Chloe), arena de machaque con repetición `0/2`, pasaporte de rangos y estadísticas.

`src/components/ReadingZone.tsx` `src/components/SettingsModal.tsx`	Historias con Rayos X, buscador contextual de vocabulario en lectura, creador libre con IA y diálogo nativo de configuración Multi-LLM y respaldo JSON.

`src/services/aiService.ts`
`src/services/storageService.ts`
`src/utils/answerChecker.ts`
	Enrutador Multi-LLM (5 proveedores), evaluador no pedante, comparador semántico en español/inglés, persistencia `localStorage` y Baúl SRS.

`public/sw.js` & `public/presentacion/`	Service Worker `uk-street-v20` (caché offline Network-First) y copia sincronizada de la presentación interactiva 3D en `/presentacion/`.

09. Presentación Interactiva 3D, PWA `v20` y GitHub Pages

Showcase 3D Interactivo (`presentacion/index.html`)

Además de la app principal, el repositorio incluye una web de presentación interactiva optimizada tanto para escritorio como para móvil (servida automáticamente en `/aprende-en/presentacion/`). Reúne 12 escenas animadas mediante `requestAnimationFrame` e interpolación ligada al scroll: globo 3D de partículas con ciudades de Reino Unido enlazadas por arcos (Londres, Birmingham, Mánchester, Bristol, Edimburgo, Camden, Soho, Brixton), carrusel cilíndrico 3D, pila técnica desmontada en 4 capas, tablero orbital de memoria muscular, arquitectura SVG animada, simuladores en vivo de WhatsApp y repetición `0/2`, tarjetas flip, diario de 8 retos resueltos en vuelo 3D y terminal PowerShell animada.

Flujo de Compilación, PDF y Despliegue Cero Coste

1. **Verificación de tipos y empaquetado (`npm run build`):** Ejecuta `tsc -b` y genera en `dist/` los activos optimizados junto a `dist/presentacion/index.html`.
2. **Regeneración automática de esta memoria:** `node scripts/generate_doc_pdf.cjs` invoca Microsoft Edge Headless (`--headless --print-to-pdf`) garantizando documentación siempre sincronizada con el código real.
3. **Service Worker `uk-street-v20` y GitHub Pages:** Despliega en rama `gh-pages` con limpieza automática de cachés anteriores al activarse para que cualquier dispositivo iOS/Android reciba el último bundle sin quedarse colgado en versiones viejas.

```
// public/sw.js — Activación limpia con cache-busting uk-street-v20
const CACHE_NAME = 'uk-street-v20';

self.addEventListener('activate', (event) => {
  event.waitUntil(
    caches.keys().then((keys) =>
      Promise.all(keys.map((k) => (k !== CACHE_NAME ? caches.delete(k) : null)))
    ).then(() => self.clients.claim())
  );
});
```

10. El Pitch de 2 Minutos y Preguntas Frecuentes

> **Cómo explicar UK Street English en 60 segundos**
>
> *"Es una PWA creada en **React 19 y TypeScript** diseñada para pasar de un inglés académico rígido al inglés real que se habla en Londres, pubs y chats de WhatsApp. Funciona 100% en cliente, con coste 0 € en servidores, y combina una ruta gamificada por barrios con XP, Quids y Jefes finales junto a un simulador de mensajería cotidiana, lecturas con Rayos X y aprendizaje con series de estreno."*
>
> *"Para evitar que la IA alucine o diga que no conoce temporadas recientes como The Gentlemen T2 o Reacher T4, se conecta en directo a **TVMaze** para leer la sinopsis oficial real antes de generar ejercicios. Además usa un motor Multi-LLM compatible con Groq, Gemini, OpenAI, xAI Grok y OpenRouter, audio británico local y regla obligatoria de repetición muscular `0/2` en cada fallo."*

Preguntas Habituales sobre el Funcionamiento Interno

- **¿Por qué ahora sí acierta tramas de series recién estrenadas?**
  Porque `tvEpisodeService.ts` consulta en vivo `api.tvmaze.com` antes de enviar el prompt a la IA, inyecta los hechos oficiales del episodio y prohíbe respuestas negativas; además se puede editar la sinopsis o rescatar episodios previos con un clic.
- **¿Si el usuario pone el repositorio en privado o comparte el enlace, pierde acceso alguien?**
  En GitHub Pages gratuito los sitios de repos privados requieren cuenta GitHub Pro; con el repositorio público (sin claves en el código, ya que cada persona introduce su propia clave gratuita de Groq/Gemini en su móvil dentro de `localStorage`) cualquier amigo con el enlace accede al 100% sin riesgo de exponer API keys privadas.
- **¿Qué cambió a nivel visual en la última actualización (v6.0)?**
  Se sustituyeron estilos genéricos y barras saturadas por el sistema editorial **London Press & Underground**: tipografía propia, emblema Roundel (`BrandMark`), `<dialog showModal()>`, menú móvil de 5 accesos con `popover="auto"`, `View Transitions` nativas y cero bloqueo de zoom.

> **Documento Verificado contra Código Fuente Actual**
>
> Generado desde `scripts/generate_doc_pdf.cjs` para la Release v6.0 de **UK Street English** (Cache PWA `uk-street-v20` · Noviembre 2026).